



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计



思考题：矩估计 vs 最大似然估计

设 X 的概率密度为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha > -1$ 为未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 试求 α 的矩估计量与最大似然估计量。

解: $EX = \int_0^1 x(\alpha + 1)x^\alpha dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$

$$\alpha = \frac{2EX - 1}{1 - EX}, \quad \hat{\alpha}_{ME} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

似然函数为

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n (\alpha + 1)x_i^\alpha = (\alpha + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\alpha$$

$$\ln L = n \ln(\alpha + 1) + \alpha \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

似然方程

$$\frac{d \ln L}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

解得

$$\hat{\alpha}_{MLE} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$



我们假设进行了5次统计采样，采样数据为{0.5,0.3,0.5,0.2,0.4}，那么对于矩估计，样本经验估计值为

$$\hat{\alpha}_{ME} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}} \quad \hat{\alpha}_{ME} = \frac{2 \cdot 0.38 - 1}{1 - 0.38} = -0.3871$$

对于极大似然估计

$$\hat{\alpha}_{MLE} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}, \quad \hat{\alpha}_{MLE} = -1 - \frac{5}{-5.116} = -0.027$$

核心区别：统计量不一样。



思考题： 设总体 $X \sim U[0, \theta]$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本，求 θ 的矩估计量与最大似然估计量.

解 (1) $EX = \frac{\theta}{2}$, $\theta = 2EX$, $\hat{\theta}_{ME} = 2\bar{X}$;

$$(2) X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}, 0 \leq x_i \leq \theta$$

$$\ln L = -n \ln \theta$$

似然方程为

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} = 0$$



虽然似然方程无解（由于参数 $\theta > 0$ ），注意到 $\frac{d \ln L}{d \theta} < 0$ ，故 $\ln(L)$ 关于 θ 单调递减，欲使 $\ln(L)$ 达到最大， θ 应最小，但是 $0 \leq x_i \leq \theta$ ，故 θ 的最小值为 $\max_{1 \leq i \leq n} x_i$ ，从而 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta}_{MLE} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$

注 本题目说明，当似然函数单调时，不能通过似然函数方程求解最大似然估计（似然方程无解）。此时应根据最大似然估计的概念，直接将似然函数的最大值点作为未知参数的最大似然估计。



思考题： 设总体 $X \sim U[0, \theta]$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $(X_1, \dots, X_n) (n \geq 2)$ 是取自

总体 X 的样本，试证 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 比 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 有效。

分析： 必须先确定 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 的分布，才能计算出 $E\hat{\theta}_2$ ， $D\hat{\theta}_2$ ，并由此验证 $E\hat{\theta}_2 = \theta$ 及 $D\hat{\theta}_2 < D\hat{\theta}_1$

证明：先确定 $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 的分布。总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



当 $0 \leq x \leq \theta$ 时, 由 $X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{X_{(n)}}(x)$ 定义有

$$F_{X_{(n)}}(x) = P\{X_{(n)} \leq x\} = P\{X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i \leq x\} = \{P(X \leq x)\}^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n$$

$$\text{故 } f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

最大似然估计 $\hat{\theta} = \max(X) = X_{(n)}$ 是有偏的!

再计算 $EX_{(n)}$, $DX_{(n)}$

$$EX_{(n)} = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$EX_{(n)}^2 = \int_0^{\theta} x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2} \theta^2,$$

$$DX_{(n)} = EX_{(n)}^2 - (EX_{(n)})^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2$$

$$D\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 DX_{(n)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$$

乘 $\frac{n+1}{n}$ 就无偏了

$$E\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} EX_{(n)} = \theta$$



$$\begin{aligned} E\hat{\theta}_1 &= 2E\bar{X} = 2EX = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta, \\ D\hat{\theta}_1 &= 4D\bar{X} = 4 \cdot \frac{DX}{n} = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}, \end{aligned}$$

显然 $E\hat{\theta}_2 = E\hat{\theta}_1 = \theta$ ，且 $D\hat{\theta}_2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)} < \frac{\theta^2}{3n} = D\hat{\theta}_1$ ，

因此 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效。

Remark: 在点估计中，经常对利用各种点估计方法得到的估计量进行比较，有时还进行改进，从而得到未知参数的较优估计。

例如：本题中， $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 与 $2\bar{X}$ 恰为 θ 的最大似然估计与矩估计，虽然 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 是

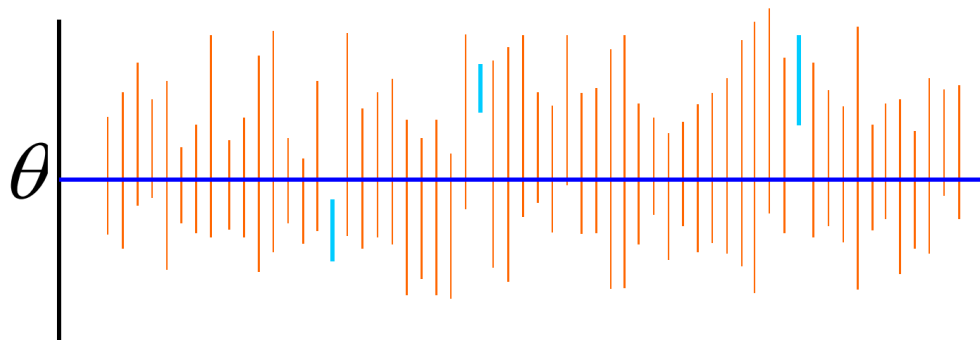
有偏的，但改进后的估计 $\frac{n+1}{n} \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 不仅是无偏的，并且比 $2\bar{X}$ 更有效。

上节回顾



称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的**双侧置信区间**

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} \geq 1 - \alpha$$



如反复抽样10000次, 当 $\alpha = 0.05$, 即置信水平为95%时, 10000个区间中包含 θ 真值的约为9500个;
当 $\alpha = 0.01$, 即置信水平为99%时, 10000个区间中包含 θ 的真值的约为9900个.



区间估计的一般步骤:

STEP 1: 找一个合适的枢轴量 $\hat{W}$, 要求满足

- [1] 含有样本与待估参数, 其他参数是已知的或可以根据样本求出;
- [2] 其分布是已知的 (一般使用前面介绍过的重要抽样分布)

STEP 2: 对于置信水平 $1-\alpha$, 定义常数 a 和 b , 使得概率 $P\{a < \hat{W} < b\} = 1 - \alpha$

STEP 3: 反解出 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$

STEP 4: $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 就是置信水平 $1-\alpha$ 的置信区间 (用**样本观测值**表示)

总结-关于置信区间的几个重要知识点



1. 置信区间Confidence Interval，与Bayes估计中的可信区间Creditable Interval是不同的概念。
2. 置信区间英文是Confidence Interval，顾名思义是对找到的结果有多大的信心（贝努力分布）。
3. 置信区间的定义时，在估计的众多区间中，能有多少比例的区间能够覆盖一个固定的参数值 θ 。从严格数学意义上讲，并**不能告诉**我们 θ 的变化范围。
4. 上述问题的原因是在传统统计学（频率派）中 θ 是常数或标量（scalar）（而不是随机变量），没有一个变化的范围的定义。
5. 置信区间估计得到的区间小，意味着在一个很小的区间范围都能很大可能覆盖 θ ，**变相**说明我们找的准，进而**变相估计**认知 θ
6. 只有把 θ 看做**随机变量**，才可以讨论 θ 的变化范围，也就是我们往往“真实想要”的区间，其实是Bayes估计中的可信区间



7.4 单个正态总体均值与方差的区间估计

7.5 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

7.6 非正态总体参数的区间估计

7.4 单个正态总体均值与方差的区间估计



正态总体均值 μ 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 的区间估计

正态总体方差 σ^2 的区间估计

- (1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\mu = \mu_0$ ，求 σ^2 的区间估计
- (2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 μ ，求 σ^2 的区间估计



正态总体均值 μ 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 区间估计

因为 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，所以 $\bar{Y} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，对于给定的 α ，

我们取区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$ ，构造概率为 $1-\alpha$ 的事件

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma_0/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

$z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $\alpha/2$ 分位点，即

$$P\{Y \geq z_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2}$$



正态总体均值 μ 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知 $\sigma = \sigma_0$ ，求 μ 区间估计

把上述关于事件概率的描述转化为关于均值 μ 的概率描述：

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

由此，求得关于 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间(用观测值)：

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$



(2) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 区间估计

因 σ 未知，在上面的估计中无法使用 σ^2 ，我们用 S^2 代替 σ^2 ，得随机变量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{对比} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$ ，我们取区间 $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$ ，满足

$$P \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq t_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



(2) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，未知 σ ，求 μ 区间估计

由此转化为关于 μ 的关系式

$$P\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

由此，求得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间(用观测值):

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}\right)$$



例：已知某种木材横纹抗压力的实验值服从正态分布，对9个试件作横纹抗压力实验得数据如下（单位： kg/cm^2 ）：

482,493,457,471,510,446,435,418,469

试对下面情况分别求出平均横纹抗压力的95%置信区间.

(1) 已知 $\sigma = 25$

(2) σ 未知

分析：注意在 σ 已知与 σ 未知两种情形下，单个正态总体均值 μ 的置信区间是不同的，这是因为借助的枢轴量及其分布是不一样的。

在这道题中我们加以对比



解：（1）由于 $\sigma = 25$ 已知，平均横纹抗压力 μ 的置信区间为

$$(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

利用样本值计算可得 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 464.56$

这里 $n=9$ ， $\sigma = 25$ ，给定 $\alpha = 0.05$ ，查附表 $z_{0.025} = 1.96$ ，容易计算

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 464.56 \pm 16.33, \text{ 即置信区间为 } (448.23, 480.89)$$

（2）由于 σ 未知， μ 的置信区间为 $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}})$

利用样本值计算可得

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2) = 830.63$$

$$S = 28.82$$

这里 $\alpha = 0.05$ ， $n=9$ ，查附表 $t_{0.025}(8) = 2.306$ ，得 $\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 464.56 \pm 22.15$ ，即置信区间为 $(442.41, 486.71)$



设由取自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为9的样本，得样本均值 $\bar{x} = 5$ ，则位置参数 μ 的95%置信区间是____

作答

练习题



设由取自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为9的样本，得样本均值 $\bar{x} = 5$ ，则位置参数 μ 的95%置信区间是____

分析 这是已知 σ^2 下单正态总体的均值区间估计问题，置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

这里 $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$ ， $\sigma = 0.9$ ， $n = 9$ ， $\bar{x} = 5$ ，计算可得

$$\bar{x} \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 \pm 0.588$$

即(4.412, 5.588)



随机检测10只电子管的寿命，测得样本均值为320h，样本标准差为20h，假定电子管的寿命服从正态分布，则其平均寿命 μ 的95%置信区间为____

作答



随机检测10只电子管的寿命，测得样本均值为320h，**样本**标准差为20h，假定电子管的寿命服从正态分布，则其平均寿命 μ 的95%置信区间为____
分析 这是 σ^2 **未知**下单正态总体的均值区间估计问题，置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

这里 $n = 10, t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262, S = 20, \bar{x} = 320$ ，计算可得

$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 320 \pm 14.31$$

即(305.69, 334.31)



正态总体方差 σ^2 的区间估计

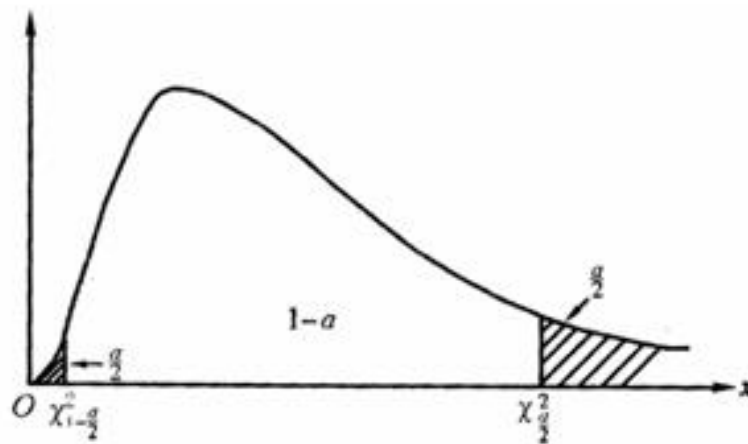
(1) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计

利用随机变量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ 进行估计

由于此分布曲线**不对称**, 故对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 很难找到最短的置信区间. 通常模仿前面的做法, 取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$ 使得:

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1 - \alpha$$

思考: 这种取法是最优的吗?





正态总体方差 σ^2 的区间估计

(1) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $\mu = \mu_0$, 求 σ^2 的区间估计

转化为关于 σ^2 的概率描述,

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间(用观测值):

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

由于 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 中 μ 未知, 用 $\bar{X}$ 代替, 得到

$$\chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{\mu \Rightarrow \bar{X}} \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$$

对给定的置信水平 $1-\alpha$, 我们取区间 $(\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2)$, 使

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2\right\} = 1-\alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ^2 的置信区间 (用观测值) :

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$



(2) 正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 未知 μ , 求 σ^2 的区间估计

例4 从一批零件中,抽取9个零件,测得其直径(毫米)为
19.7, 20.1, 19.8, 19.9, 20.2, 20.0, 19.9, 20.2, 20.3
设零件直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且未知 μ
求这批零件直径的方差 σ^2 对应于置信水平0.95的置信区间.

解: 已知 $\alpha = 0.05$, $n = 9$, $s^2 = 0.411$,按自由度 $k = 8$ 查表得,

$$\chi_{0.975}^2 = 2.18, \quad \chi_{0.025}^2 = 17.5$$

$$\text{所求置信区间为: } \left(\frac{8 \times 0.411}{17.5}, \frac{8 \times 0.411}{2.18} \right)$$

即 **(0.188, 1.508)** .

单个正态总体的区间估计 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



待估参数	前提条件	枢轴量	置信区间
均值	方差已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{x} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$
	方差未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}^{(n-1)}, \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}^{(n-1)} \right)$
方差	均值已知	$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$
	均值未知	$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

习题1:

设总体 $X \sim N(\mu, 9)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本。欲使 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间长度 L 不超过2, 问在以下两种情况下, 样本容量 n 至少应取多少?

- (1) $\alpha = 0.1$ (2) $\alpha = 0.01$





习题：置信区间与 n 的关系

设总体 $X \sim N(\mu, 9)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本欲使 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间长度 L 不超过2, 问在以下两种情况下两种情况下样本容量 n 至少应取多少?

(1) $\alpha = 0.1$ (2) $\alpha = 0.01$

解 已知 $\sigma^2 = 9$, μ 的置信区间

$$\left(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

其区间长度

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

对于给定 α , 欲使

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 2$$

必须

$$n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sigma\right)^2$$

对于 $\alpha = 0.1$ 与 $\alpha = 0.01$,

$$z_{0.05} = 1.64, \quad z_{0.005} = 2.58,$$

计算可得

$$n_1 \geq \sigma^2 z_{0.05}^2 = 24.2$$

$$n_2 \geq \sigma^2 z_{0.005}^2 = 59.9$$

故样本容量 n 分别至少应取25与60

Q: 讨论区间长度与 n 的关系

习题2:



随机从某毛纺厂生产的羊毛锭中抽测10个样品的含脂率%，得到样本均值 $\bar{x}=7.7$ ，样本方差 $S^2=0.64$ ，假定含脂率服从正态分布。试分别在下面的置信度下给出平均含脂率的置信区间。（1） $1-\alpha=90\%$ ；（2） $1-\alpha=95\%$ ；



习题：不同置信度下区间的变化

随机从某毛纺厂生产的羊毛锭中抽测10个样品的含脂率%，得到样本均值 $\bar{x}=7.7$ ，样本方差 $S^2=0.64$ ，假定含脂率服从正态分布。试分别在下面的置信度下给出平均含脂率的置信区间。（1） $1-\alpha=90\%$ ；（2） $1-\alpha=95\%$ ；

解 由题意， σ 未知，平均含脂率 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

这里 $n=10$ ， $\bar{x}=7.7$ ， $S=0.8$ ，对于 $\alpha=0.1$ 与 $\alpha=0.05$ ，

查附表 $t_{0.05}(9) = 1.833$ ， $t_{0.025}(9) = 2.262$ ，分别代入计算可得

$$\bar{x} \pm t_{0.05}(9) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 7.7 \pm 0.46 \quad \bar{x} \pm t_{0.025}(9) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 7.7 \pm 0.57$$

故所求置信区间分别为 $(7.24, 8.16)$ ， $(7.13, 8.27)$

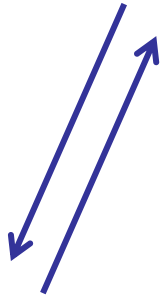
Q：请对比理解区间长度和置信度



置信水平、置信区间长度、样本容量的关系

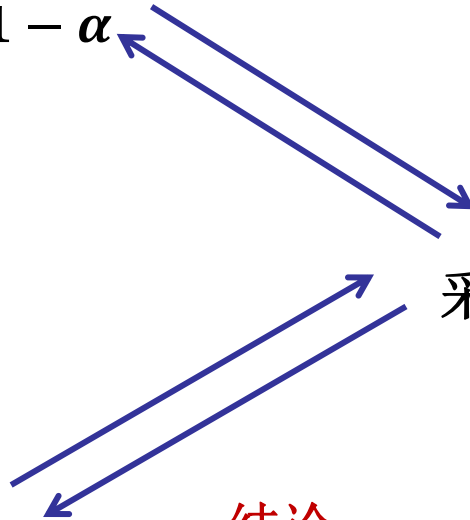
置信水平越高，可靠度越大

置信水平 $1 - \alpha$



置信区间长度 $2 \cdot r$

置信区间越短，精确度越高



采样数量 n

结论：

- 样本数量不变，置信水平越高，就会导致置信区间越长；反之，置信区间越短，就会导致置信水平越低。
- 在相同的置信水平下，要让置信区间越短，就要增加样本数量，这样采样成本就会越大。



前面讨论的估计量的置信区间都是双侧的，在有些实际问题中，例如某元件的使用寿命，平均寿命越长越好，在这种情况下，可将置信上限取为 $+\infty$ ，而只关心置信下限。与之相反，在考虑化学药品中杂质含量时，杂质越少越好，只关心置信上限。因此引出了单侧置信区间的概念。



[定义1]

对于给定的 $0 < \alpha < 1$, 根据样本确定的统计量 $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 对于任意的参数 $\theta \in \Theta$ 有 $P\{\theta > \underline{\theta}\} \geq 1 - \alpha$, 则随机区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 称做参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间; 其中 $\underline{\theta}$ 叫做置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**

[定义2]

又若, 统计量 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 对于任意的参数 $\theta \in \Theta$ 有 $P\{\theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$, 则随机区间 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间; 其中 $\bar{\theta}$ 叫做置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信上限**

单侧置信区间



例 从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验,测得寿命(以 h 计)为

1 050 1 100 1 120 1 250 1 280

设灯泡寿命服从正态分布. 求灯泡寿命平均值的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

单侧置信区间



例 从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验,测得寿命(以 h 计)为

1 050 1 100 1 120 1 250 1 280

设灯泡寿命服从正态分布. 求灯泡寿命平均值的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

解 $1-\alpha=0.95, n=5, t_{\alpha}(n-1)=t_{0.05}(4)=2.1318, \bar{x}=1\ 160, s^2=9\ 950.$

由(7.4)式得所求单侧置信下限为

$$\underline{\mu} = \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) = 1\ 065.$$

□

思考题



科学上的重大发现往往是由年轻人做出的. 下面列出了自 16 世纪中叶至 20 世纪早期的十二项重大发现的发现者和他们发现时的年龄:

发现内容	发现者	发现时间	年龄
1. 地球绕太阳运转	哥白尼(Copernicus)	1543	40
2. 望远镜、天文学的基本定律	伽利略(Galileo)	1600	36
3. 运动原理、重力、微积分	牛顿(Newton)	1665	23
4. 电的本质	富兰克林(Franklin)	1746	40
5. 燃烧是与氧气联系着的	拉瓦锡(Lavoisier)	1774	31
6. 地球是渐进过程演化成的	莱尔(Lyell)	1830	33
7. 自然选择控制演化的证据	达尔文(Darwin)	1858	49
8. 光的场方程	麦克斯韦(Maxwell)	1864	33
9. 放射性	居里(Curie)	1896	34
10. 量子论	普朗克(Plank)	1901	43
11. 狭义相对论, $E=mc^2$	爱因斯坦(Einstein)	1905	26
12. 量子论的数学基础	薛定谔(Schrödinger)	1926	39

设样本来自正态总体, 试求发现者的平均年龄 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限.

本次课小调查2024

